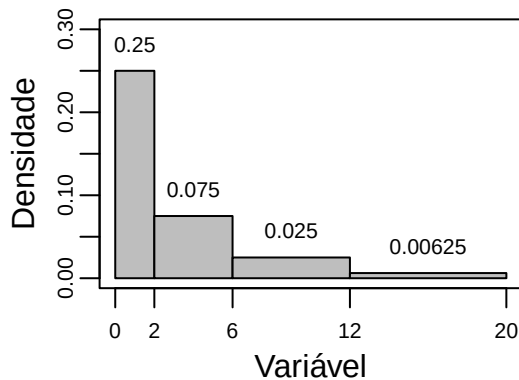


Prova 1 - Probabilidade e Estatística - M1

Nome:

Matrícula:

Exercício 1: Uma variável foi observada e os dados forneceram o seguinte histograma:



Responda:

1. A frequência relativa do intervalo $(12, 20]$ é:
(a) 0.1; (b) 16; (c) 0.00625; (d) 0.05;
2. A frequência relativa que observaríamos no intervalo $(10, 15]$ é estimada por:
(a) 0.06875; (b) 0.1; (c) 0.015625; (d) 0.078125
3. A média da variável é estimada por:
(a) 3.85; (b) 10; (c) 0.089; (d) 0.875

Exercício 2: Componentes são acondicionados em lotes de 15. Sabe-se que, desses lotes, 60% não contém componentes defeituosos (Tipo 1), 30% contém um componente defeituoso (Tipo 2) e 10% contém dois componentes defeituosos (Tipo 3). Dois componentes de um lote são selecionados aleatoriamente sem reposição e testados. Responda:

1. Para o lote do Tipo 3, a probabilidade de nenhum dos componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.1; (b) 0.01; (c) 0.7429; (d) 0.9343
2. Se nenhum dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do Tipo 3 é de:
(a) 0.1; (b) 0.3333; (c) 0.7429; (d) 0.0795
3. Para o lote do Tipo 3, a probabilidade de um dos componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.2476; (b) 0.1; (c) 0.01; (d) 0.0648
4. Se um dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do Tipo 3 é de:
(a) 0.3333; (b) 0.3824; (c) 0.1; (d) 0.2476

Exercício 3: Um sistema tem 5 componentes idênticos. A probabilidade de um componente não apresentar defeito em um dia é de 0.7. Assuma independência dos componentes.

1. A probabilidade de pelo menos um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.83193; (b) 0.3; (c) 0.00243; (d) 0.16807
2. A probabilidade de pelo menos um componente não apresentar defeito é de:
(a) 0.7; (b) 0.16807; (c) 0.00243; (d) 0.99757
3. A probabilidade de exatamente um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.3; (b) 0.07203; (c) 0.36015; (d) 0.02835